Thông tin vi mô trong ngày có cải thiện dự báo biến động hợp đồng tương lai VN30 hay không?

Tiếp cận MS-EGARCH-X Student-t với phương sai độc lập theo trạng thái

Nguyễn Hoài Nam

Tháng 7 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu xây dựng một mô hình MS-EGARCH-X Student-t hai trạng thái nhằm dự báo biến động và rủi ro của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Dữ liệu gồm 524.430 quan sát một phút trong 2.166 phiên, từ ngày 6 tháng 11 năm 2017 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026. Từ dữ liệu trong ngày, nghiên cứu xây dựng phương sai thực hiện, tỷ trọng bán tháo trong phương sai thực hiện, mất cân bằng khối lượng mua - bán và cường độ giao dịch. Các biến ngoại sinh được lấy trễ một phiên để bảo đảm tính nhân quả trong dự báo. Mô hình đề xuất duy trì hai quá trình EGARCH độc lập theo trạng thái, sử dụng chuỗi Markov để kết hợp mật độ có điều kiện và phân phối Student-t chuẩn hóa để mô tả đuôi dày. Kết quả cho thấy lợi suất VN30F1M có tính dừng nhưng phân phối lệch trái, nhọn và tồn tại hiệu ứng ARCH mạnh. Mô hình nhận diện một trạng thái sốc giảm ngắn hạn với lợi suất trung bình âm, phương sai cao và thời gian tồn tại kỳ vọng khoảng 1,40 phiên; trạng thái bình thường có lợi suất trung bình dương nhẹ và thời gian tồn tại kỳ vọng khoảng 10,24 phiên. Trong giai đoạn ngoài mẫu gồm 433 phiên, MS-EGARCH-X đạt QLIKE bằng 1,1117 và MAE bằng 1,1382, thấp hơn GARCH-X và EGARCH-X. Tuy nhiên, lợi thế QLIKE so với EGARCH-X chưa có ý nghĩa thống kê theo kiểm định Diebold-Mariano, trong khi lợi thế so với GARCH-X có ý nghĩa. Mô hình cho tỷ lệ vi phạm VaR 5% bằng 5,08% và không bị bác bỏ bởi kiểm định bao phủ vô điều kiện và kiểm định độc lập. Kết quả cho thấy chuyển trạng thái và thông tin vi mô có giá trị bổ sung, nhưng bằng chứng chưa đủ để kết luận MS-EGARCH-X vượt trội tuyệt đối so với EGARCH-X trong mọi tiêu chuẩn đánh giá.

Mục lục

1 Giới thiệu **2**

2 Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu liên quan **4**
2.1 Từ ARCH đến EGARCH 4
2.2 Chuyển trạng thái Markov và biến động 4
2.3 Phương sai thực hiện và bán phương sai thực hiện 5
2.4 Thông tin giao dịch và mất cân bằng khối lượng 5

3 Mô hình nghiên cứu **6**
3.1 Phương trình lợi suất 6
3.2 Phương trình MS-EGARCH-X với phương sai độc lập theo trạng thái 6
3.3 Bộ lọc trạng thái 7
3.4 Dự báo phương sai hỗn hợp 8
3.5 Thời gian tồn tại kỳ vọng và phân phối dài hạn 8
3.6 Mô hình đối chứng 8

4 Giả thuyết nghiên cứu **9**

5 Dữ liệu và xử lý dữ liệu **9**
5.1 Nguồn và cấu trúc dữ liệu 9
5.2 Xây dựng dữ liệu ngày 10
5.3 Chia mẫu 10

6 Phương pháp ước lượng và đánh giá **10**
6.1 Ước lượng cực đại hợp lý 10
6.2 Tiêu chuẩn thông tin 12
6.3 Hàm mất mát dự báo biến động 12
6.4 Kiểm định Diebold-Mariano 12
6.5 Dự báo VaR và kiểm định 13

7 Kết quả thực nghiệm **13**
7.1 Thống kê mô tả 13
7.2 Kiểm định đặc trưng chuỗi thời gian 14
7.3 Ước lượng các mô hình một trạng thái 14
7.4 Ước lượng MS-EGARCH-X 15
7.5 Độ phù hợp trong mẫu 16
7.6 Dự báo phương sai ngoài mẫu 16
7.7 Kiểm định năng lực dự báo 17
7.8 Kết quả VaR 18

8 Thảo luận **18**
8.1 Giá trị của bất đối xứng 18
8.2 Giá trị của chuyển trạng thái 19
8.3 Vai trò của dữ liệu trong ngày 19
8.4 Ý nghĩa đối với quản trị rủi ro 19

9 Phân tích độ bền cần thực hiện trong phiên bản tiếp theo **20**

10 Hạn chế của nghiên cứu **20**

11 Kết luận **21**

12 Phụ lục A: thuật toán lọc và ước lượng **21**

13 Phụ lục B: các ngày có xác suất sốc cao **22**

14 Tài liệu tham khảo **22**

1 Giới thiệu

Biến động là một trong những đại lượng trung tâm của tài chính định lượng. Khác với giá hoặc lợi suất, biến động không được quan sát trực tiếp mà phải được suy luận từ dữ liệu. Việc ước lượng sai biến động có thể dẫn đến định giá sai hợp đồng phái sinh, lựa chọn quy mô vị thế không phù hợp, đánh giá thấp tổn thất cực đoan và xây dựng giới hạn rủi ro thiếu hiệu quả. Trên thị trường hợp đồng tương lai chỉ số, vấn đề này còn phức tạp hơn vì biến động chịu ảnh hưởng đồng thời của thông tin thị trường cơ sở, đòn bẩy tài chính, hoạt động phòng hộ, giao dịch đầu cơ, thay đổi thanh khoản và quá trình chuyển hợp đồng gần tháng.

Các mô hình ARCH và GARCH đặt nền tảng cho việc mô hình hóa phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian. Mô hình GARCH có khả năng biểu diễn hiện tượng cụm biến động, trong đó các giai đoạn biến động lớn thường đi liền với biến động lớn và các giai đoạn ổn định thường kéo dài. Tuy nhiên, GARCH đối xứng giả định rằng cú sốc dương và cú sốc âm có cùng độ lớn tạo ra ảnh hưởng giống nhau lên phương sai tương lai. Giả định này thường không phù hợp với thị trường cổ phiếu và hợp đồng tương lai chỉ số, nơi cú sốc giảm có thể làm bất định và nhu cầu phòng hộ tăng nhanh hơn cú sốc tăng.

EGARCH khắc phục một phần hạn chế đó bằng cách mô hình hóa logarit phương sai và đưa dấu của cú sốc trực tiếp vào phương trình biến động. Dù vậy, một EGARCH đơn chế độ vẫn giả định rằng toàn bộ giai đoạn nghiên cứu được điều khiển bởi một cơ chế tham số cố định. Trong một mẫu kéo dài gần chín năm, bao gồm nhiều giai đoạn thanh khoản, quy định và điều kiện thị trường khác nhau, giả định một cơ chế duy nhất có thể quá hạn chế.

Hướng tiếp cận chuyển trạng thái Markov cho phép các tham số hoặc phân phối của chuỗi thời gian thay đổi theo một trạng thái ẩn. Khi kết hợp với EGARCH, mô hình có thể phân biệt giữa trạng thái bình thường và trạng thái sốc, đồng thời giữ được động lực cụm biến động trong từng trạng thái. Tuy nhiên, mô hình Markov-switching GARCH tổng quát gặp vấn đề phụ thuộc đường đi: phương sai hiện tại phụ thuộc vào phương sai quá khứ, còn phương sai quá khứ lại phụ thuộc vào toàn bộ chuỗi trạng thái chưa quan sát. Số đường trạng thái có thể tăng theo cấp số nhân, làm hàm hợp lý trở nên khó tính toán và khó tối ưu.

Nghiên cứu này sử dụng một cấu trúc phương sai độc lập theo trạng thái. Mỗi trạng thái duy trì một phương trình EGARCH riêng, được cập nhật từ dữ liệu quan sát mà không cần liệt kê toàn bộ đường trạng thái. Chuỗi Markov được dùng để dự báo và cập nhật xác suất của từng trạng thái. Cách xây dựng này giữ được ý tưởng phân rã quá trình biến động thành các cơ chế khác nhau, đồng thời tránh sự bùng nổ số đường đi.

Điểm khác biệt tiếp theo của nghiên cứu là khai thác dữ liệu một phút của VN30F1M để xây dựng các biến ngoại sinh. Thay vì chỉ sử dụng lợi suất ngày, nghiên cứu đưa vào mô hình cường độ giao dịch, mất cân bằng khối lượng mua - bán và tỷ trọng phương sai thực hiện hình thành từ các chuyển động giá âm trong ngày. Các biến này phản ánh ba khía cạnh khác nhau: mức độ tham gia của thị trường, áp lực giao dịch có hướng và cấu trúc bất đối xứng của biến động trong ngày.

Nghiên cứu trả lời bốn câu hỏi chính. Thứ nhất, lợi suất VN30F1M có thể được mô tả tốt hơn bằng hai trạng thái biến động thay vì một cơ chế duy nhất hay không? Thứ hai, tác động bất đối xứng của cú sốc có thay đổi giữa các trạng thái hay không? Thứ ba, thông tin vi mô của phiên trước có cải thiện dự báo phương sai của phiên kế tiếp hay không? Thứ tư, mô hình MS-EGARCH-X có tạo ra dự báo VaR được hiệu chỉnh tốt hơn các mô hình một trạng thái hay không?

Đóng góp của nghiên cứu không nằm ở việc tuyên bố phát minh một họ GARCH hoàn toàn mới. Đóng góp được xác định ở sự kết hợp có kiểm soát giữa chuyển trạng thái, EGARCH bất đối xứng, phân phối Student-t và các biến vi mô được xây dựng trực tiếp từ dữ liệu phái sinh tần suất cao; đồng thời đánh giá mô hình bằng cả độ phù hợp trong mẫu, dự báo phương sai ngoài mẫu và kiểm định rủi ro đuôi.

2 Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu liên quan

2.1 Từ ARCH đến EGARCH

Engle (1982) đề xuất mô hình ARCH, trong đó phương sai có điều kiện phụ thuộc vào bình phương các cú sốc quá khứ. Bollerslev (1986) mở rộng thành GARCH bằng cách đưa thêm phương sai có điều kiện trễ. Với GARCH(1,1), ta có

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t,$$

$$h_t = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1},$$

trong đó r_t là lợi suất, h_t là phương sai có điều kiện và z_t là nhiễu chuẩn hóa. Hệ số α đo phản ứng với cú sốc mới, còn β đo độ dai dẳng của biến động.

GARCH đối xứng chỉ sử dụng ε_{t-1}^2, vì vậy không phân biệt dấu của cú sốc. Nelson (1991) đề xuất EGARCH với dạng tổng quát

$$\log h_t = \omega + \beta \log h_{t-1} + \alpha \left(|z_{t-1}| - E|z_{t-1}| \right) + \gamma z_{t-1}.$$

Mô hình hóa $\log h_t$ bảo đảm $h_t > 0$ mà không cần ràng buộc trực tiếp ω, α và γ. Hệ số γ biểu diễn bất đối xứng. Theo quy ước trong nghiên cứu này, $\gamma < 0$ cho biết cú sốc âm làm logarit phương sai tăng mạnh hơn cú sốc dương có cùng độ lớn.

2.2 Chuyển trạng thái Markov và biến động

Hamilton (1989) phát triển khung chuyển trạng thái Markov cho chuỗi thời gian, trong đó tham số của mô hình phụ thuộc vào một biến trạng thái rời rạc không quan sát được. Với hai trạng thái $S_t \in \{1, 2\}$, xác suất chuyển được biểu diễn bởi ma trận

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & 1 - p_{11} \\ 1 - p_{22} & p_{22} \end{pmatrix},$$

trong đó

$$p_{ij} = P(S_t = j \mid S_{t-1} = i).$$

Hamilton và Susmel (1994) kết hợp chuyển trạng thái với ARCH. Gray (1996), Klaassen (2002) và Haas, Mittnik và Paolella (2004) tiếp tục phát triển các cách kết hợp Markov switching với GARCH. Các công trình này cho thấy điểm khó cốt lõi là phương sai có điều kiện mang tính đệ quy và có thể phụ thuộc vào toàn bộ lịch sử trạng thái.

Gray sử dụng phương sai tổng hợp để thu gọn các đường trạng thái. Klaassen cải tiến cơ chế kỳ vọng có điều kiện nhằm thuận tiện hơn cho dự báo nhiều bước. Haas và cộng sự đề xuất các quá trình phương sai riêng theo trạng thái, qua đó phân rã biến động thành các thành phần có động lực tương đối độc lập. Nghiên cứu hiện tại kế thừa nguyên tắc phương sai độc lập theo trạng thái, nhưng áp dụng cho EGARCH và bổ sung các biến ngoại sinh vi mô.

2.3 Phương sai thực hiện và bán phương sai thực hiện

Dữ liệu tần suất cao cho phép xây dựng thước đo biến động quan sát gần hơn so với bình phương lợi suất ngày. Giả sử trong phiên t có M_t lợi suất một phút $r_{t,m}$. Phương sai thực hiện được xác định bởi

$$RV_t = \sum_{m=1}^{M_t} r_{t,m}^2.$$

Khi tần suất lấy mẫu tăng trong các điều kiện chính quy, RV_t hội tụ về biến phân bậc hai của quá trình giá. Trong nghiên cứu này, để bao quát rủi ro qua đêm, thước đo đánh giá được bổ sung bình phương lợi suất từ giá đóng cửa phiên trước đến giá mở cửa phiên hiện tại:

$$RV_t^{\text{total}} = \left[\log\left(\frac{O_t}{C_{t-1}}\right)\right]^2 + \sum_{m=1}^{M_t} r_{t,m}^2.$$

Barndorff-Nielsen, Kinnebrock và Shephard (2010) phân rã phương sai thực hiện thành bán phương sai dương và bán phương sai âm:

$$RS_t^+ = \sum_{m=1}^{M_t} r_{t,m}^2 I(r_{t,m} > 0),$$

$$RS_t^- = \sum_{m=1}^{M_t} r_{t,m}^2 I(r_{t,m} < 0).$$

Ta có $RV_t = RS_t^+ + RS_t^-$. Nghiên cứu sử dụng tỷ trọng bán phương sai âm

$$DNS_t = \frac{RS_t^-}{RV_t},$$

nhằm đo mức độ biến động trong ngày được hình thành từ các chuyển động giá giảm. DNS_t gần 1 cho thấy phần lớn biến động của phiên đến từ lợi suất âm; DNS_t gần 0 cho thấy biến động chủ yếu đến từ lợi suất dương.

2.4 Thông tin giao dịch và mất cân bằng khối lượng

Dữ liệu cung cấp khối lượng mua và khối lượng bán theo từng phút. Sau khi cộng gộp trong ngày, mất cân bằng khối lượng được xác định bởi

$$OI_t = \frac{BV_t - SV_t}{BV_t + SV_t},$$

trong đó BV_t là tổng khối lượng mua và SV_t là tổng khối lượng bán. Chỉ số nằm trong khoảng $[-1, 1]$. Giá trị dương phản ánh khối lượng được phân loại ở phía mua lớn hơn phía bán; giá trị âm phản ánh chiều ngược lại.

Cường độ giao dịch được đo bằng

$$LV_t = \log(1 + V_t),$$

trong đó V_t là tổng khối lượng giao dịch trong phiên. Khối lượng thường có phân phối lệch phải và xu hướng tăng theo sự phát triển của thị trường; phép biến đổi logarit làm giảm ảnh hưởng của các phiên cực đoan.

Cần lưu ý rằng các trường mua và bán trong tệp dữ liệu là kết quả phân loại của nguồn dữ liệu. Khi không có toàn bộ sổ lệnh và quy tắc phân loại giao dịch, OI_t nên được diễn giải là mất cân bằng khối lượng theo dữ liệu được ghi nhận, không phải thước đo tuyệt đối về lệnh chủ động.

3 Mô hình nghiên cứu

3.1 Phương trình lợi suất

Lợi suất đóng cửa - đóng cửa được tính bằng

$$r_t = 100 \log \left(\frac{C_t}{C_{t-1}} \right).$$

Trong trạng thái k, phương trình quan sát là

$$r_t = \mu_k + \sqrt{h_{k,t}} z_{k,t}, \qquad k \in \{1, 2\}.$$

Nhiễu chuẩn hóa tuân theo phân phối Student-t chuẩn hóa với $\nu > 2$ bậc tự do:

$$z_{k,t} \sim t^*_\nu(0, 1).$$

Dấu sao nhấn mạnh rằng phân phối đã được chuẩn hóa để có phương sai bằng 1. Việc sử dụng Student-t cho phép mô hình gán xác suất lớn hơn cho các quan sát đuôi so với phân phối chuẩn.

3.2 Phương trình MS-EGARCH-X với phương sai độc lập theo trạng thái

Mỗi trạng thái duy trì một quá trình phương sai riêng:

$$\begin{aligned} \log h_{k,t} = \omega_k + \beta \log h_{k,t-1} + \alpha \left(|z_{k,t-1}| - E|z_{k,t-1}| \right) \\ + \gamma_k z_{k,t-1} + \delta_k^\top X_{t-1}. \end{aligned}$$

Vector biến ngoại sinh là

$$X_{t-1} = \begin{pmatrix} LV_{t-1} \\ OI_{t-1} \\ DNS_{t-1} \end{pmatrix}.$$

Tất cả biến ngoại sinh được lấy trễ một phiên. Đây là yêu cầu quan trọng: khi dự báo biến động phiên t, mô hình chỉ được sử dụng thông tin đã hoàn tất ở cuối phiên $t-1$. Các biến được cắt ngọn tại phân vị 1% và 99% rồi chuẩn hóa bằng trung bình và độ lệch chuẩn của tập huấn luyện.

Để giảm số tham số và cải thiện khả năng nhận dạng, α và β được dùng chung giữa hai trạng thái. Các tham số thay đổi theo trạng thái gồm mức lợi suất μ_k, hằng số biến động ω_k, hệ số bất đối xứng γ_k và vector tác động ngoại sinh δ_k. Cấu trúc này cho phép trạng thái thay đổi mức biến động nền, phản ứng theo dấu và vai trò của thông tin vi mô, nhưng không buộc dữ liệu phải ước lượng hai cơ chế dai dẳng hoàn toàn riêng biệt.

3.3 Bộ lọc trạng thái

Gọi

$$\xi_{t-1|t-1}(i) = P(S_{t-1} = i \mid \mathcal{F}_{t-1})$$

là xác suất lọc ở cuối phiên $t-1$. Xác suất dự báo trước khi quan sát r_t là

$$\xi_{t|t-1}(j) = \sum_{i=1}^{2} \xi_{t-1|t-1}(i) p_{ij}.$$

Mật độ có điều kiện trong trạng thái j là

$$f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \frac{1}{\sqrt{h_{j,t}}} f_{t_\nu^*}\left(\frac{r_t - \mu_j}{\sqrt{h_{j,t}}}\right).$$

Xác suất lọc được cập nhật theo Bayes:

$$\xi_{t|t}(j) = \frac{\xi_{t|t-1}(j) f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}{\sum_{\ell=1}^{2} \xi_{t|t-1}(\ell) f_\ell(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}.$$

Hàm hợp lý quan sát là

$$\mathcal{L}(\Theta) = \prod_{t=1}^{T} \left[\sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j) f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) \right].$$

Trong thực hành, nghiên cứu tối đa hóa logarit hàm hợp lý để tránh tràn số:

$$\ell(\Theta) = \sum_{t=1}^{T} \log \left[\sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j) f_j(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) \right].$$

3.4 Dự báo phương sai hỗn hợp

Trước khi quan sát lợi suất phiên t, kỳ vọng có điều kiện của lợi suất là

$$\hat{\mu}_{t|t-1} = \sum_{k=1}^{2} \xi_{t|t-1}(k)\mu_k.$$

Phương sai dự báo hỗn hợp phải bao gồm cả phương sai bên trong trạng thái và bất định giữa các trung bình trạng thái:

$$\hat{h}_{t|t-1} = \sum_{k=1}^{2} \xi_{t|t-1}(k)\left(h_{k,t} + \mu_k^2\right) - \hat{\mu}_{t|t-1}^2.$$

Công thức này quan trọng vì trung bình có trọng số đơn thuần của $h_{k,t}$ sẽ bỏ qua rủi ro do chưa biết chắc trạng thái nào đang chi phối thị trường.

3.5 Thời gian tồn tại kỳ vọng và phân phối dài hạn

Với chuỗi Markov hai trạng thái, thời gian tồn tại kỳ vọng của trạng thái k là

$$E[D_k] = \frac{1}{1 - p_{kk}}.$$

Nếu chuỗi bất khả quy và không tuần hoàn, phân phối dừng π thỏa mãn

$$\pi = \pi P, \qquad \pi_1 + \pi_2 = 1.$$

Trong trường hợp hai trạng thái,

$$\pi_1 = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}, \qquad \pi_2 = 1 - \pi_1.$$

3.6 Mô hình đối chứng

Nghiên cứu sử dụng ba mô hình:

1. GARCH-X Student-t một trạng thái;
2. EGARCH-X Student-t một trạng thái;
3. MS-EGARCH-X Student-t hai trạng thái.

GARCH-X được viết dưới dạng

$$h_t = \omega + \alpha\varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1} + \delta^\top X_{t-1}.$$

EGARCH-X là trường hợp một trạng thái của phương trình EGARCH-X đã trình bày. Việc so sánh theo từng tầng cho phép tách tương đối giá trị của bất đối xứng và chuyển trạng thái.

4 Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết thứ nhất liên quan đến đặc điểm bất đối xứng:

$$H_1 : \gamma_k \neq 0.$$

Nếu $\gamma_k < 0$, cú sốc âm làm biến động tăng mạnh hơn cú sốc dương có cùng độ lớn trong trạng thái k.

Giả thuyết thứ hai kiểm tra sự khác biệt giữa các trạng thái:

$$H_2 : (\mu_1, \omega_1, \gamma_1, \delta_1) \neq (\mu_2, \omega_2, \gamma_2, \delta_2).$$

Giả thuyết thứ ba kiểm tra giá trị của thông tin vi mô:

$$H_3 : \delta_k \neq 0$$

đối với ít nhất một trạng thái.

Giả thuyết thứ tư liên quan đến dự báo ngoài mẫu:

$$H_4 : E[L(RV_t, \hat{h}_t^{MS})] < E[L(RV_t, \hat{h}_t^{benchmark})].$$

Giả thuyết thứ năm liên quan đến quản trị rủi ro:

$$H_5 : P(r_t < VaR_{t,\alpha}) = \alpha$$

và chuỗi vi phạm VaR không có phụ thuộc nối tiếp.

5 Dữ liệu và xử lý dữ liệu

5.1 Nguồn và cấu trúc dữ liệu

Tệp dữ liệu nghiên cứu chứa 524.430 quan sát một phút của mã VN30F1M. Thời gian quan sát bắt đầu ngày 6 tháng 11 năm 2017 và kết thúc ngày 10 tháng 7 năm 2026. Sau khi cộng gộp, dữ liệu gồm 2.166 phiên. Các trường chính gồm mã hợp đồng, ngày giao dịch, thời gian giao dịch, giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa, tổng khối lượng, khối lượng mua, giá trị mua, khối lượng bán và giá trị bán.

Kiểm tra ban đầu không phát hiện giá trị thiếu, giá không dương, khối lượng âm hoặc vi phạm quan hệ cơ bản giữa giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa và đóng cửa. Mỗi phiên có trung bình khoảng 242 quan sát; phần lớn phiên có 243 quan sát. Số quan sát ít hơn trong một số phiên có thể liên quan đến lịch giao dịch, gián đoạn dữ liệu hoặc thay đổi cấu trúc phiên.

VN30F1M là chuỗi hợp đồng gần tháng. Vì vậy, dữ liệu có thể chứa ảnh hưởng của quá trình chuyển từ hợp đồng sắp đáo hạn sang hợp đồng kế tiếp. Nghiên cứu không có trường ngày đáo hạn, mã hợp đồng cụ thể theo từng tháng hoặc khối lượng mở, do đó chưa thể tách hoàn toàn ảnh hưởng chuyển hợp đồng khỏi biến động thị trường. Hạn chế này được xem xét khi diễn giải trạng thái sốc và các quan sát cực đoan.

5.2 Xây dựng dữ liệu ngày

Giá mở cửa ngày là giá mở cửa của thanh một phút đầu tiên; giá đóng cửa ngày là giá đóng cửa của thanh cuối cùng; giá cao nhất và thấp nhất là cực trị trong ngày; khối lượng ngày là tổng khối lượng một phút. Lợi suất một phút được tính từ giá đóng cửa liên tiếp trong cùng phiên, không nối trực tiếp thanh cuối phiên trước với thanh đầu phiên sau.

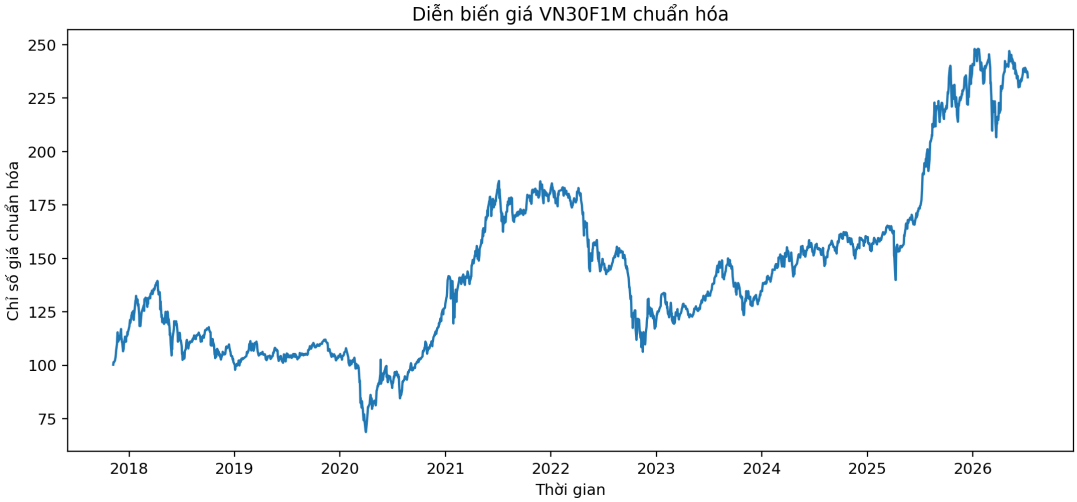
Phương sai thực hiện trong ngày được tính từ tổng bình phương lợi suất một phút. Phần qua đêm được bổ sung bằng bình phương logarit tỷ lệ giữa giá mở cửa ngày hiện tại và giá đóng cửa ngày trước. Các biến mua - bán và tỷ trọng bán phương sai âm được tính trong từng phiên.

Để giảm ảnh hưởng của các quan sát cực đoan do lỗi ghi nhận hoặc thay đổi cấu trúc thanh khoản, ba biến ngoại sinh được cắt ngọn tại phân vị 1% và 99%. Việc chuẩn hóa chỉ sử dụng trung bình và độ lệch chuẩn của tập huấn luyện, tránh truyền thông tin từ tập kiểm định vào quá trình ước lượng.

5.3 Chia mẫu

Sau khi tạo độ trễ và loại các quan sát đầu chuỗi không đủ thông tin, mẫu mô hình gồm 2.164 phiên. Tập huấn luyện gồm 1.731 phiên, từ ngày 7 tháng 11 năm 2017 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024. Tập kiểm định gồm 433 phiên, từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026.

Các tham số được ước lượng trên tập huấn luyện. Trong tập kiểm định, phương sai, trạng thái và VaR được cập nhật tuần tự bằng tham số cố định. Cách thực hiện này đánh giá năng lực dự báo thực sự ngoài mẫu, dù chưa phải tái ước lượng cuốn chiếu tại mọi phiên.

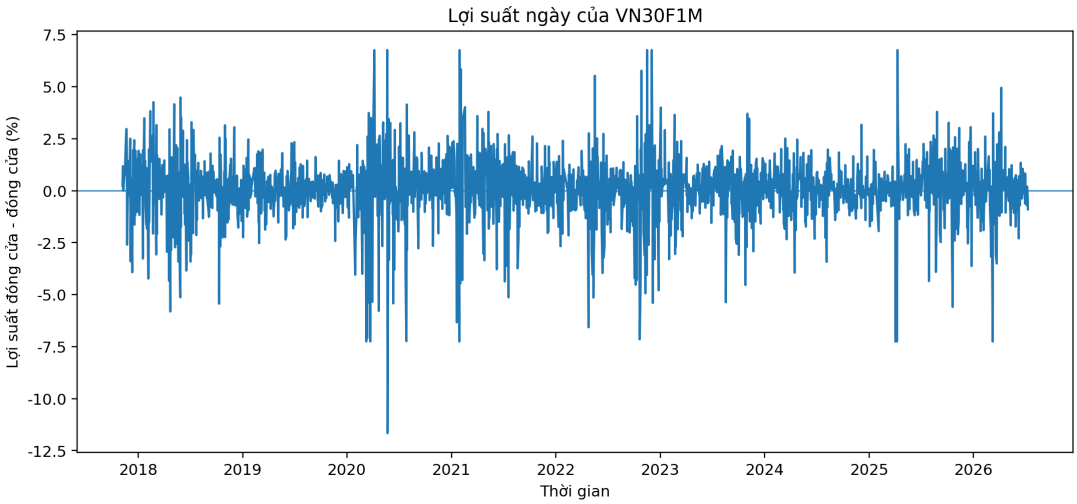


Hình 1: Diễn biến giá VN30F1M chuẩn hóa.

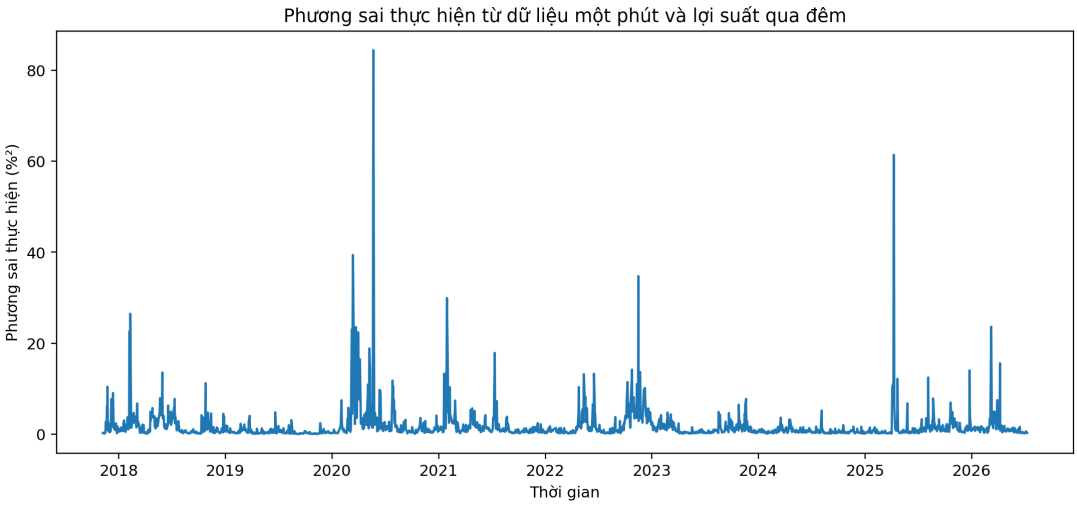
6 Phương pháp ước lượng và đánh giá

6.1 Ước lượng cực đại hợp lý

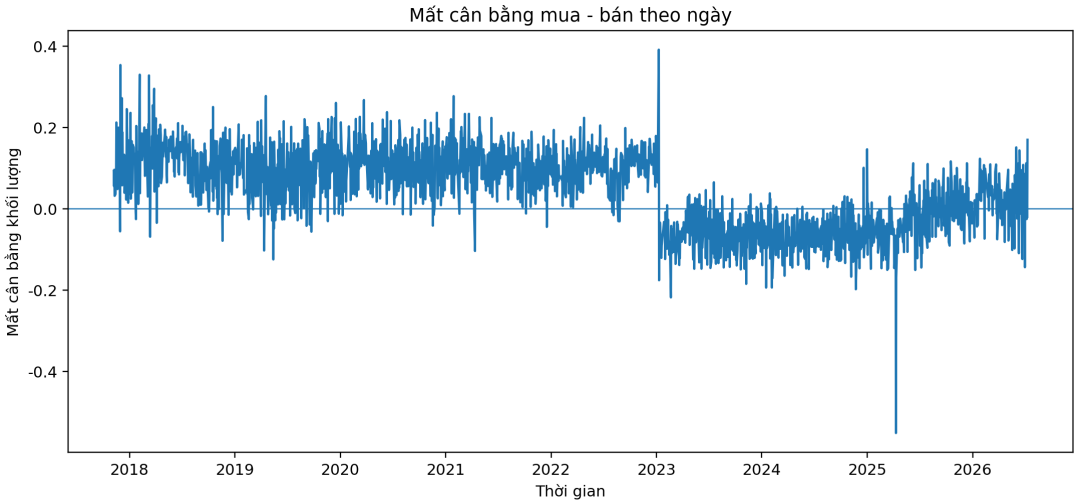
Tham số được ước lượng bằng cực đại hợp lý với thuật toán L-BFGS-B trên không gian tham số đã biến đổi. Xác suất chuyển trạng thái được ánh xạ qua hàm logistic để nằm trong $(0, 1)$. Hệ số β được ràng buộc nhỏ hơn 1. Hệ số α được ánh xạ qua hàm softplus để không âm. Bậc tự do Student-t được ràng buộc lớn hơn 2.



Hình 2: Lợi suất ngày của VN30F1M.



Hình 3: Phương sai thực hiện từ dữ liệu một phút và lợi suất qua đêm.



Hình 4: Mất cân bằng khối lượng mua - bán theo ngày.

Do hàm hợp lý của mô hình chuyển trạng thái không lồi và có thể có nhiều cực đại địa phương, nghiên cứu sử dụng nhiều bộ giá trị khởi tạo. Nghiệm có logarit hàm hợp lý cao nhất được giữ lại. Các lần chạy tốt nhất của MS-EGARCH-X hội tụ về các giá trị hàm mục tiêu gần nhau nhưng không hoàn toàn giống nhau, cho thấy vấn đề cực đại địa phương vẫn tồn tại và cần được tiếp tục kiểm tra bằng nhiều khởi tạo hơn trong phiên bản nộp chính thức.

6.2 Tiêu chuẩn thông tin

AIC và BIC được tính bởi

$$AIC = 2k - 2\ell(\widehat{\Theta}),$$

$$BIC = k \log T - 2\ell(\widehat{\Theta}),$$

trong đó k là số tham số và T là số quan sát huấn luyện. AIC phạt độ phức tạp nhẹ hơn BIC, vì vậy hai tiêu chuẩn có thể đưa ra lựa chọn khác nhau khi mô hình chuyển trạng thái cải thiện hàm hợp lý nhưng sử dụng nhiều tham số.

6.3 Hàm mất mát dự báo biến động

Nghiên cứu sử dụng ba thước đo:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} (RV_t - \hat{h}_t)^2,$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} |RV_t - \hat{h}_t|,$$

và

$$QLIKE = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} \left[\log \hat{h}_t + \frac{RV_t}{\hat{h}_t} \right].$$

QLIKE được ưu tiên khi đánh giá dự báo biến động vì có tính bền vững tương đối tốt trước sai số của proxy biến động. Giá trị thấp hơn biểu thị dự báo tốt hơn.

6.4 Kiểm định Diebold-Mariano

Với hai mô hình A và B, chênh lệch tổn thất là

$$d_t = L_t^A - L_t^B.$$

Giả thuyết không là

$$H_0 : E[d_t] = 0.$$

Phương sai dài hạn của $\bar{d}$ được ước lượng theo Newey-West với trọng số Bartlett. Nếu thống kê âm khi so sánh MS-EGARCH-X trừ mô hình đối chứng, MS-EGARCH-X có tổn thất trung bình thấp hơn.

6.5 Dự báo VaR và kiểm định

VaR mức α được tính từ phân phối Student-t có điều kiện:

$$VaR_{t,\alpha} = \hat{\mu}_{t|t-1} + \sqrt{\hat{h}_{t|t-1}} q^*_{\alpha,\nu},$$

trong đó $q^*_{\alpha,\nu}$ là phân vị Student-t đã chuẩn hóa phương sai.

Kiểm định Kupiec đánh giá tỷ lệ vi phạm quan sát có bằng mức danh nghĩa hay không. Kiểm định Christoffersen đánh giá tính độc lập của chuỗi vi phạm. Một mô hình VaR phù hợp cần vừa có tỷ lệ bao phủ đúng, vừa không tạo ra các cụm vi phạm kéo dài.

7 Kết quả thực nghiệm

7.1 Thống kê mô tả

Bảng 1 trình bày các đặc điểm chính của dữ liệu ngày.

Biến	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Trung vị	Lớn nhất	Độ lệch	Độ nhọn vượt chuẩn
lợi suất ngày (%)	0,0394	1,5082	-11,6612	0,0892	6,7631	-0,8325	6,0501
phương sai thực hiện (%²)	1,7665	3,7901	0,0459	0,7781	84,4146	10,1409	159,7010
khối lượng	180.318,5	99.097,4	6.160	169.345,5	644.594	0,7903	1,0143
mất cân bằng khối lượng	0,0475	0,0946	-0,5518	0,0579	0,3918	-0,2687	-0,0286
tỷ trọng bán phương sai âm	0,5013	0,1215	0,0081	0,5010	0,9704	0,0766	0,8848

Lợi suất trung bình dương nhẹ nhưng phân phối lệch trái. Giá trị nhỏ nhất có độ lớn lớn hơn đáng kể giá trị lớn nhất, phản ánh rủi ro giảm cực đoan. Độ nhọn vượt chuẩn bằng

6,05 cho thấy phân phối lợi suất có đuôi dày. Phương sai thực hiện có độ lệch và độ nhọn rất cao, phù hợp với đặc trưng các cụm biến động và một số phiên cực đoan.

Tỷ trọng bán phương sai âm có trung vị gần 0,5, nghĩa là trong một phiên điển hình, biến động dương và âm đóng góp tương đối cân bằng vào tổng phương sai thực hiện. Tuy nhiên, giá trị tối đa gần 0,97 cho thấy có những phiên gần như toàn bộ biến động hình thành từ các chuyển động giảm.

Mất cân bằng khối lượng có tương quan -0,2204 với lợi suất ngày. Tỷ trọng bán phương sai âm có tương quan -0,6621 với lợi suất, phù hợp với cách xây dựng đại lượng: các phiên giảm mạnh thường có phần lớn phương sai trong ngày đến từ lợi suất âm. Khối lượng có tương quan 0,2745 với phương sai thực hiện, cung cấp bằng chứng mô tả rằng phiên giao dịch sôi động thường đi kèm biến động cao hơn.

7.2 Kiểm định đặc trưng chuỗi thời gian

Kiểm định	Thống kê	Giá trị p	Kết luận ở mức 5%
ADF cho lợi suất	-20,5069	<0,0001	bác bỏ nghiệm đơn vị
Jarque-Bera	3.531,7831	<0,0001	bác bỏ phân phối chuẩn
Ljung-Box lợi suất, độ trễ 10	25,8462	0,0040	có tự tương quan yếu nhưng có ý nghĩa
Ljung-Box bình phương lợi suất, độ trễ 10	451,9342	<0,0001	phụ thuộc mạnh trong bình phương lợi suất
ARCH-LM, độ trễ 10	224,1226	<0,0001	tồn tại hiệu ứng ARCH

Kết quả ADF cho thấy lợi suất có tính dừng. Tuy nhiên, phân phối chuẩn bị bác bỏ mạnh. Tự tương quan của lợi suất không lớn về mặt kinh tế nhưng có ý nghĩa thống kê; trong khi tự tương quan của bình phương lợi suất và kiểm định ARCH-LM cho thấy biến động có cấu trúc dự báo rõ ràng. Đây là cơ sở để sử dụng họ GARCH và phân phối Student-t.

7.3 Ước lượng các mô hình một trạng thái

GARCH-X Student-t cho hệ số $\alpha = 0,1640$ và $\beta = 0,8350$, tổng gần 0,999. Kết quả phản ánh độ dai dẳng rất cao của biến động. Bậc tự do Student-t bằng 3,79, cho thấy đuôi phân phối rất dày.

EGARCH-X Student-t cho $\alpha = 0,3002$, $\beta = 0,9559$ và $\gamma = -0,0491$. Dấu âm của γ phù hợp với hiệu ứng bất đối xứng: cú sốc âm làm biến động tăng nhiều hơn cú sốc dương có cùng độ lớn. Bậc tự do bằng 3,93 tiếp tục cho thấy phân phối chuẩn không đủ linh hoạt.

Trong EGARCH-X, hệ số chuẩn hóa của tỷ trọng bán phương sai âm bằng 0,0388, lớn hơn về độ lớn so với log khối lượng và mất cân bằng khối lượng. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện mới báo cáo ước lượng điểm; chưa có sai số chuẩn bền vững hoặc khoảng tin cậy bootstrap. Vì vậy, không nên diễn giải các hệ số ngoại sinh như bằng chứng nhân quả hoặc kết luận ý nghĩa thống kê.

7.4 Ước lượng MS-EGARCH-X

Tham số	trạng thái sốc giảm	trạng thái bình thường
μ_k	-0,7310	0,1216
ω_k	0,1156	-0,0341
γ_k	0,0364	-0,0549
hệ số log khối lượng	0,0219	-0,0132
hệ số mất cân bằng khối lượng	0,0489	-0,0057
hệ số tỷ trọng bán phương sai âm	0,0933	0,0271

Các tham số dùng chung là

$$\alpha = 0,2380, \qquad \beta = 0,9592, \qquad \nu = 10,6186.$$

Ma trận chuyển trạng thái được ước lượng là

$$\widehat{P} = \begin{pmatrix} 0,2836 & 0,7164 \\ 0,0977 & 0,9023 \end{pmatrix}.$$

Trạng thái thứ nhất có lợi suất trung bình -0,7310% và phương sai có điều kiện trung bình ngoài mẫu khoảng 4,4239 %². Trạng thái thứ hai có lợi suất trung bình 0,1216% và phương sai trung bình khoảng 1,2285 %². Do đó, trạng thái thứ nhất được gọi là trạng thái sốc giảm ngắn hạn, còn trạng thái thứ hai được gọi là trạng thái bình thường.

Thời gian tồn tại kỳ vọng là

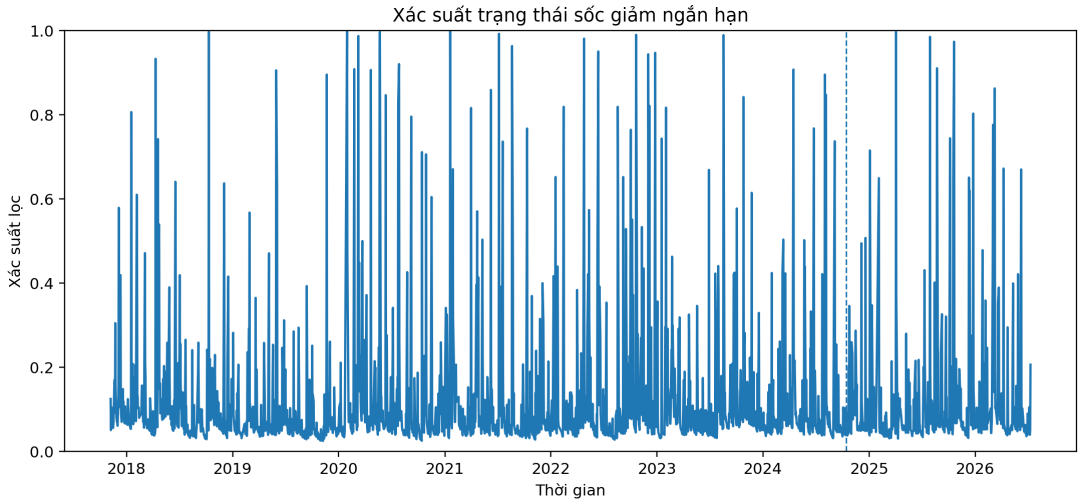
$$E[D_{shock}] = \frac{1}{1 - 0,2836} \approx 1,40 \text{ phiên},$$

$$E[D_{normal}] = \frac{1}{1 - 0,9023} \approx 10,24 \text{ phiên}.$$

Phân phối dài hạn xấp xỉ 11,98% cho trạng thái sốc và 88,02% cho trạng thái bình thường. Kết quả này không mô tả một chế độ khủng hoảng kéo dài; nó mô tả các cú sốc giảm mạnh, ngắn và có khả năng quay về trạng thái bình thường tương đối nhanh.

Hệ số bất đối xứng trong trạng thái bình thường âm, phù hợp với hiệu ứng đòn bẩy. Trong trạng thái sốc, hệ số lại dương. Kết quả không nên được hiểu đơn giản là tin tốt làm biến động tăng trong khủng hoảng. Vì trung bình trạng thái sốc đã rất âm, $z_{k,t}$ là bất ngờ tương đối so với một mức lợi suất âm mạnh. Hệ số dương có thể phản ánh biến động lớn khi xuất hiện các pha phục hồi hoặc đảo chiều mạnh bên trong trạng thái sốc. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy mô hình hai trạng thái đang dùng trung bình trạng thái để hấp thụ phần lớn bất đối xứng hướng xuống.

Ba hệ số ngoại sinh đều dương trong trạng thái sốc, trong đó tỷ trọng bán phương sai âm có độ lớn lớn nhất. Về mặt kinh tế, kết quả gợi ý rằng cường độ giao dịch, mất cân bằng phía mua theo cách phân loại của dữ liệu và tỷ trọng biến động giảm cao ở phiên trước đi kèm logarit phương sai lớn hơn trong cơ chế sốc. Trong trạng thái bình thường, tác động của log khối lượng và mất cân bằng có dấu âm nhỏ, còn tỷ trọng bán phương sai âm vẫn dương.



Hình 5: Xác suất lọc của trạng thái sốc giảm ngắn hạn. Đường đứt đoạn đánh dấu thời điểm bắt đầu tập kiểm định.

Các ngày có xác suất trạng thái sốc cao nhất gồm 11 tháng 10 năm 2018, 30 tháng 1 năm 2020, 22 tháng 5 năm 2020, 19 tháng 1 năm 2021 và 3 tháng 4 năm 2025. Các phiên này đều có lợi suất âm lớn. Việc mô hình nhận diện đúng các quan sát giảm cực đoan cho thấy trạng thái không chỉ là kết quả hoán đổi nhãn tùy ý. Tuy nhiên, để gắn các ngày đó với sự kiện kinh tế cụ thể cần một bộ dữ liệu tin tức độc lập và nằm ngoài phạm vi hiện tại.

7.5 Độ phù hợp trong mẫu

Mô hình	số tham số	âm log hợp lý	AIC	BIC
GARCH-X Student-t	8	2.822,5216	5.661,0433	5.704,6949
EGARCH-X Student-t	9	2.818,4157	5.654,8314	5.703,9395
MS-EGARCH-X Student-t	17	2.807,2093	5.648,4186	5.741,1783

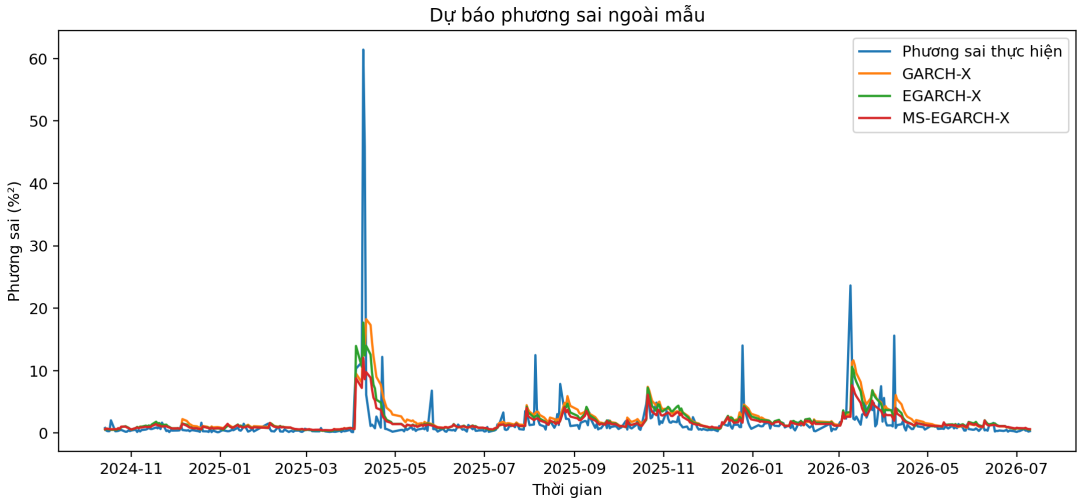
MS-EGARCH-X có AIC thấp nhất, cho thấy cải thiện hàm hợp lý đủ lớn để bù cho mức phạt tham số theo AIC. Ngược lại, BIC thấp nhất thuộc về EGARCH-X. BIC phạt độ phức tạp mạnh hơn, do đó không ủng hộ mô hình chuyển trạng thái với 17 tham số. Sự khác biệt giữa AIC và BIC là bằng chứng đầu tiên cho thấy trạng thái Markov có thể hữu ích nhưng chi phí độ phức tạp không nhỏ.

7.6 Dự báo phương sai ngoài mẫu

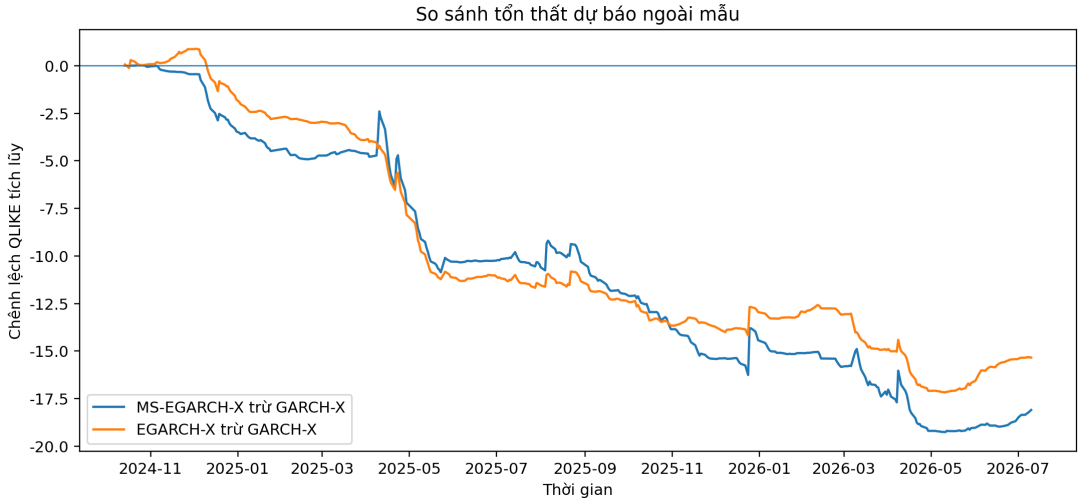
Mô hình	QLIKE	MSE	MAE
GARCH-X Student-t	1,1535	13,6247	1,4808
EGARCH-X Student-t	1,1181	11,5670	1,2799
MS-EGARCH-X Student-t	1,1117	12,5419	1,1382

MS-EGARCH-X đạt QLIKE và MAE thấp nhất. So với GARCH-X, QLIKE giảm khoảng 3,62% và MAE giảm khoảng 23,14%. So với EGARCH-X, mức giảm QLIKE chỉ khoảng 0,57%, trong khi MAE giảm khoảng 11,07%.

MSE thấp nhất thuộc về EGARCH-X, không phải MS-EGARCH-X. MSE bình phương sai số nên rất nhạy với một số phiên cực đoan. Kết quả cho thấy MS-EGARCH-X thường gần phương sai thực hiện hơn về sai lệch tuyệt đối, nhưng có thể tạo ra một số sai số lớn hơn EGARCH-X ở các phiên đặc biệt. Vì vậy, không có cơ sở kết luận MS-EGARCH-X thống trị theo mọi hàm mất mát.



Hình 6: Phương sai thực hiện và dự báo ngoài mẫu của ba mô hình.



Hình 7: Chênh lệch QLIKE tích lũy so với GARCH-X. Giá trị giảm cho biết mô hình có tổn thất thấp hơn GARCH-X.

7.7 Kiểm định năng lực dự báo

So sánh theo QLIKE	thống kê Diebold-Mariano	giá trị p	chênh lệch tổn thất trung bình
MS-EGARCH-X trừ GARCH-X	-3,1581	0,0016	-0,0418
MS-EGARCH-X trừ EGARCH-X	-0,7937	0,4274	-0,0064

So sánh theo QLIKE	thống kê Diebold-Mariano	giá trị p	chênh lệch tổn thất trung bình
EGARCH-X trừ GARCH-X	-2,9851	0,0028	-0,0354

MS-EGARCH-X vượt GARCH-X có ý nghĩa thống kê. EGARCH-X cũng vượt GARCH-X. Tuy nhiên, khác biệt giữa MS-EGARCH-X và EGARCH-X không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy phần cải thiện lớn nhất đến từ việc mô hình hóa bất đối xứng bằng EGARCH; chuyển trạng thái chỉ tạo thêm cải thiện nhỏ trong mẫu kiểm định hiện tại.

Kết quả không làm cho MS-EGARCH-X trở nên vô nghĩa. Mô hình chuyển trạng thái vẫn cung cấp xác suất sốc, phân tách phương sai và cải thiện MAE. Nhưng nếu mục tiêu duy nhất là tối thiểu hóa QLIKE, bằng chứng hiện tại chưa đủ để bác bỏ EGARCH-X đơn giản hơn.

7.8 Kết quả VaR

Mô hình	mức VaR	số vi phạm	tỷ lệ vi phạm	p Kupiec	p Christoffersen độc lập
GARCH-X	5%	24	5,54%	0,6103	0,5661
EGARCH-X	5%	25	5,77%	0,4705	0,2230
MS-EGARCH-X	5%	22	5,08%	0,9386	0,1132
GARCH-X	1%	4	0,92%	0,8717	0,7845
EGARCH-X	1%	6	1,39%	0,4460	0,6810
MS-EGARCH-X	1%	7	1,62%	0,2365	0,6311

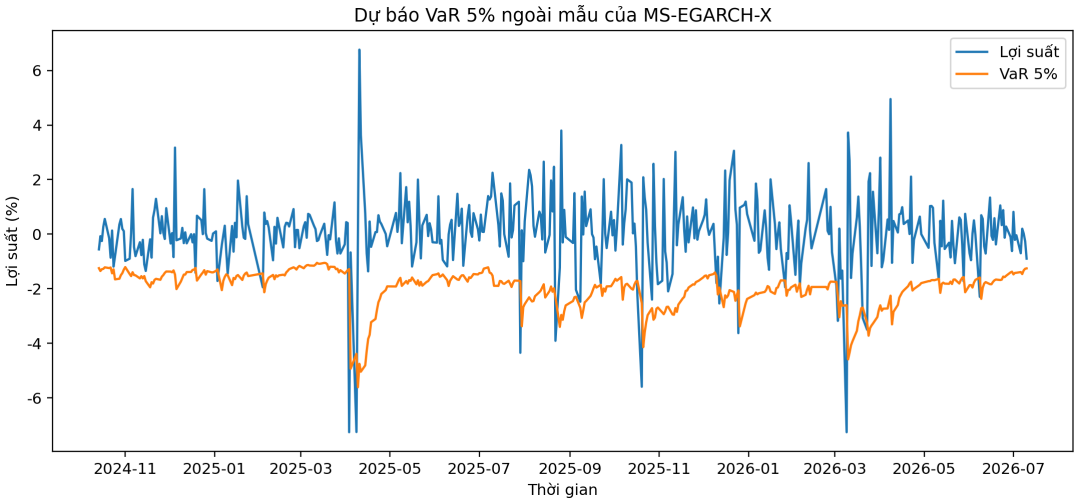
Ở mức 5%, MS-EGARCH-X có tỷ lệ vi phạm 5,08%, gần nhất với mức danh nghĩa. Kiểm định Kupiec không bác bỏ bao phủ đúng và kiểm định Christoffersen không bác bỏ tính độc lập. Ở mức 1%, tỷ lệ vi phạm của MS-EGARCH-X là 1,62%, cao hơn mức danh nghĩa, nhưng chênh lệch chưa đủ lớn để bị bác bỏ trong mẫu 433 phiên.

Cần thận trọng với kết quả VaR 1%. Với 433 quan sát, số vi phạm kỳ vọng chỉ khoảng 4,33. Các kiểm định có công suất thấp khi số sự kiện đuôi quá ít. Việc không bác bỏ mô hình không đồng nghĩa mô hình đã được chứng minh chính xác; nó chỉ cho biết dữ liệu ngoài mẫu hiện tại chưa cung cấp đủ bằng chứng để bác bỏ.

8 Thảo luận

8.1 Giá trị của bất đối xứng

So sánh GARCH-X và EGARCH-X cho kết quả rõ nhất trong nghiên cứu. EGARCH-X cải thiện QLIKE, MSE và MAE; kiểm định Diebold-Mariano cho thấy cải thiện QLIKE có ý



Hình 8: Lợi suất ngoài mẫu và VaR 5% của MS-EGARCH-X.

nghĩa. Hệ số γ âm trong mô hình một trạng thái phù hợp với việc cú sốc giảm tạo ra phản ứng biến động mạnh hơn. Do đó, việc sử dụng một mô hình đối xứng cho VN30F1M có thể bỏ qua cấu trúc quan trọng của dữ liệu.

8.2 Giá trị của chuyển trạng thái

MS-EGARCH-X cải thiện QLIKE và MAE so với EGARCH-X, nhưng mức cải thiện QLIKE nhỏ và không có ý nghĩa thống kê. BIC cũng lựa chọn EGARCH-X. Kết quả hàm ý rằng dữ liệu có dấu hiệu của một trạng thái sốc riêng biệt, song một phần đáng kể của thay đổi biến động đã được EGARCH và Student-t hấp thụ.

Giá trị lớn nhất của MS-EGARCH-X có thể không nằm ở dự báo phương sai điểm. Xác suất trạng thái sốc là một đầu ra có thể dùng cho giảm quy mô vị thế, điều chỉnh đòn bẩy, thay đổi ngưỡng giao dịch hoặc phân tầng kịch bản Monte Carlo. Một mô hình đơn trạng thái không cung cấp trực tiếp xác suất này.

8.3 Vai trò của dữ liệu trong ngày

Tỷ trọng bán phương sai âm có hệ số dương ở cả hai trạng thái và có độ lớn cao nhất trong trạng thái sốc. Điều này gợi ý rằng cấu trúc nội phiên của biến động chứa thông tin vượt quá lợi suất đóng cửa - đóng cửa. Hai phiên có cùng lợi suất ngày có thể khác nhau đáng kể: một phiên giảm đều với phần lớn lợi suất một phút âm có thể mang thông tin rủi ro khác với một phiên dao động hai chiều rồi đóng cửa ở cùng mức.

Khối lượng và mất cân bằng giao dịch có tác động khác nhau theo trạng thái. Tuy nhiên, các hệ số hiện chưa có sai số chuẩn. Ngoài ra, mất cân bằng mua - bán có thể phụ thuộc vào quy tắc phân loại của nhà cung cấp dữ liệu. Do đó, kết quả nên được coi là bằng chứng dự báo, không phải quan hệ cấu trúc hoặc nhân quả.

8.4 Ý nghĩa đối với quản trị rủi ro

Mô hình MS-EGARCH-X tạo ra ba loại thông tin:

- phương sai dự báo một bước;
- xác suất thị trường thuộc trạng thái sốc;

- phân vị đuôi để tính VaR.

Một quy tắc kiểm soát vị thế có thể không chỉ phụ thuộc vào $\hat{h}_{t+1}$ mà còn phụ thuộc vào $P(S_{t+1} = shock \mid \mathcal{F}_t)$. Ví dụ, hai ngày có cùng phương sai hỗn hợp nhưng xác suất trạng thái sốc khác nhau có thể dẫn đến cách phân bổ rủi ro khác nhau. Ngày có xác suất sốc cao phản ánh nguy cơ chuyển dịch phân phối, không chỉ mức phân tán trung bình.

Tuy nhiên, nghiên cứu không thực hiện backtest chiến lược giao dịch. Không nên chuyển trực tiếp kết quả dự báo biến động thành khẳng định về lợi nhuận. Một mô hình biến động tốt có thể hữu ích cho quản trị rủi ro nhưng không nhất thiết dự báo đúng hướng lợi suất.

9 Phân tích độ bền cần thực hiện trong phiên bản tiếp theo

Bản thảo hiện tại cung cấp một phân tích thực nghiệm hoàn chỉnh ở mức đầu tiên, nhưng trước khi nộp cần bổ sung các kiểm tra sau.

Thứ nhất, thực hiện tái ước lượng cuốn chiếu hoặc cửa sổ mở rộng. Tham số hiện được cố định sau tập huấn luyện. Thị trường phái sinh Việt Nam phát triển nhanh, nên tham số có thể thay đổi theo thời gian.

Thứ hai, sử dụng nhiều tần suất để xây dựng phương sai thực hiện, chẳng hạn 1 phút, 5 phút và 15 phút. Dữ liệu một phút có thể chịu nhiễu vi cấu trúc. Nếu kết luận ổn định qua các tần suất, bằng chứng sẽ đáng tin cậy hơn.

Thứ ba, tách ngày đáo hạn và ngày chuyển hợp đồng. Có thể thêm biến giả đáo hạn, loại một số phiên quanh đáo hạn hoặc xây dựng chuỗi hợp đồng liên tục bằng quy tắc điều chỉnh rõ ràng.

Thứ tư, ước lượng sai số chuẩn bằng bootstrap theo khối. Bootstrap thông thường phá vỡ phụ thuộc chuỗi thời gian. Có thể sử dụng stationary bootstrap hoặc block bootstrap để xây dựng khoảng tin cậy cho γ_k và δ_k.

Thứ năm, thử ba trạng thái nhưng áp dụng tiêu chuẩn nhận dạng nghiêm ngặt. Trạng thái thứ ba có thể phân biệt biến động tăng mạnh và giảm mạnh, nhưng nguy cơ quá khớp cao vì mẫu chỉ có 2.164 phiên.

Thứ sáu, so sánh với các mô hình realized volatility như HAR-RV, HAR-RS và realized EGARCH. Vì nghiên cứu có dữ liệu một phút, chỉ so sánh với GARCH ngày chưa khai thác đầy đủ nhóm đối chứng tần suất cao.

Thứ bảy, thực hiện Model Confidence Set hoặc kiểm định thực tế dự báo vượt trội trên nhiều hàm mất mát. Một kiểm định Diebold-Mariano theo QLIKE chưa đủ để kết luận thứ hạng mô hình tổng quát.

10 Hạn chế của nghiên cứu

Hạn chế thứ nhất là tệp dữ liệu chỉ chứa VN30F1M, không có chỉ số VN30 cơ sở. Vì vậy, nghiên cứu không xây dựng được basis, không kiểm tra dẫn dắt giữa phái sinh và cơ sở và không thể kết luận về truyền dẫn biến động giữa hai thị trường.

Hạn chế thứ hai là không có khối lượng mở. Khối lượng giao dịch đo mức độ hoạt động trong phiên, còn khối lượng mở phản ánh số vị thế còn tồn tại. Hai đại lượng có ý nghĩa kinh tế khác nhau.

Hạn chế thứ ba là mã VN30F1M đại diện cho hợp đồng gần tháng thay đổi theo thời gian. Nếu dữ liệu không được điều chỉnh đầy đủ tại thời điểm cuộn hợp đồng, lợi suất và phương sai có thể chứa bước nhảy kỹ thuật.

Hạn chế thứ tư là mô hình sử dụng phương sai độc lập theo trạng thái, không phải MS-EGARCH tổng quát có phụ thuộc đường đi đầy đủ. Đây là lựa chọn có chủ đích để bảo đảm tính khả thi, nhưng cũng làm thay đổi động lực lý thuyết so với Gray hoặc Klaassen.

Hạn chế thứ năm là chưa báo cáo sai số chuẩn tham số. Các diễn giải về dấu và độ lớn của biến ngoại sinh là diễn giải mô tả. Không nên sử dụng chúng như bằng chứng nhân quả hoặc kiểm định giả thuyết tham số hoàn chỉnh.

Hạn chế thứ sáu là tập kiểm định 433 phiên còn ngắn đối với VaR 1%. Các kiểm định đuôi có công suất hạn chế khi số vi phạm kỳ vọng nhỏ.

Hạn chế thứ bảy là các biến ngoại sinh có thể nội sinh. Khối lượng, mất cân bằng giao dịch và biến động được hình thành đồng thời. Việc lấy trễ một phiên giảm vấn đề nhìn trước dữ liệu, nhưng không tự động tạo ra quan hệ nhân quả.

11 Kết luận

Nghiên cứu xây dựng và đánh giá một mô hình MS-EGARCH-X Student-t hai trạng thái cho VN30F1M bằng dữ liệu một phút giai đoạn từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 7 năm 2026. Kết quả xác nhận các đặc trưng phổ biến nhưng quan trọng của lợi suất phái sinh: tính dừng, lệch trái, đuôi dày, cụm biến động và hiệu ứng ARCH mạnh.

Mô hình nhận diện một trạng thái sốc giảm ngắn hạn với lợi suất trung bình âm và phương sai cao, cùng một trạng thái bình thường có tính duy trì cao. Xác suất trạng thái sốc tập trung tại các phiên giảm cực đoan. Các biến vi mô, đặc biệt tỷ trọng bán phương sai âm, có hệ số lớn hơn trong trạng thái sốc so với trạng thái bình thường.

Trong dự báo ngoài mẫu, MS-EGARCH-X có QLIKE và MAE thấp nhất, đồng thời tạo ra tỷ lệ vi phạm VaR 5% gần mức danh nghĩa nhất. Tuy nhiên, EGARCH-X có MSE thấp hơn, BIC tốt hơn và khác biệt QLIKE giữa MS-EGARCH-X với EGARCH-X không có ý nghĩa thống kê. Do đó, kết luận phù hợp không phải là MS-EGARCH-X vượt trội tuyệt đối, mà là mô hình chuyển trạng thái cung cấp giá trị bổ sung có chọn lọc: cải thiện sai lệch tuyệt đối, cung cấp xác suất sốc và hiệu chỉnh VaR 5% tốt, trong khi lợi thế dự báo phương sai so với EGARCH-X còn nhỏ.

Đối với một nghiên cứu khoa học sinh viên, kết quả này có giá trị vì phản ánh đúng sự đánh đổi giữa độ linh hoạt và độ phức tạp. Hướng phát triển quan trọng nhất là bổ sung tái ước lượng cuốn chiếu, xử lý ngày đáo hạn, sai số chuẩn bootstrap và các mô hình đối chứng dựa trên phương sai thực hiện. Khi có thêm dữ liệu VN30 cơ sở và khối lượng mở, nghiên cứu có thể được mở rộng sang basis, phát hiện giá và lan truyền biến động giữa thị trường phái sinh với thị trường cơ sở.

12 Phụ lục A: thuật toán lọc và ước lượng

Đầu vào: chuỗi lợi suất ngày r_t, biến ngoại sinh trễ X_{t-1}, số trạng thái $K = 2$.

1. Khởi tạo tham số Θ, logarit phương sai $\log h_{k,1}$ và xác suất trạng thái theo phân phối dừng.
2. Tại mỗi thời điểm t, cập nhật $\log h_{k,t}$ cho từng trạng thái bằng phương trình EGARCH-X riêng.

3. Dự báo xác suất trạng thái $\xi_{t|t-1} = \xi_{t-1|t-1} P$.
4. Tính mật độ Student-t có điều kiện trong từng trạng thái.
5. Tính mật độ hỗn hợp và cộng logarit mật độ vào hàm mục tiêu.
6. Cập nhật xác suất lọc bằng công thức Bayes.
7. Lặp đến cuối chuỗi.
8. Tối thiểu hóa âm logarit hàm hợp lý bằng nhiều giá trị khởi tạo.
9. Chọn nghiệm có hàm hợp lý lớn nhất và kiểm tra tính ổn định của nhãn trạng thái.

13 Phụ lục B: các ngày có xác suất sốc cao

ngày	xác suất trạng thái sốc	lợi suất (%)	phương sai thực hiện (%²)
19/01/2021	0,9977	-6,3305	9,1933
30/01/2020	0,9977	-4,0410	1,6712
11/10/2018	0,9967	-5,4353	4,1810
03/04/2025	0,9964	-7,2561	5,8659
22/05/2020	0,9962	-11,6612	84,4146

14 Tài liệu tham khảo

Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X. và Labys, P. (2001). The distribution of realized exchange rate volatility. *Journal of the American Statistical Association*, 96(453), 42-55.

Andersen, T. G., Bollerslev, T., Christoffersen, P. F. và Diebold, F. X. (2006). Volatility and correlation forecasting. Trong *Handbook of Economic Forecasting*, tập 1, 777-878.

Barndorff-Nielsen, O. E., Kinnebrock, S. và Shephard, N. (2010). Measuring downside risk: realised semivariance. Trong *Volatility and Time Series Econometrics: Essays in Honor of Robert F. Engle*, 117-136. Oxford University Press.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1.

Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. *Review of Economics and Statistics*, 69(3), 542-547.

Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341.

Diebold, F. X. và Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business and Economic Statistics*, 13(3), 253-263.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987-1007.

Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. *Journal of Financial Economics*, 42(1), 27-62. DOI: 10.1016/0304-405X(96)00875-6.

Haas, M., Mittnik, S. và Paolella, M. S. (2004). A new approach to Markov-switching GARCH models. *Journal of Financial Econometrics*, 2(4), 493-530.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559.

Hamilton, J. D. và Susmel, R. (1994). Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime. *Journal of Econometrics*, 64(1-2), 307-333.

Klaassen, F. (2002). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH. *Empirical Economics*, 27(2), 363-394.

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73-84.

Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. *Econometrica*, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260.

Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246-256.